

ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA

PRAKTIKUM 11

Nama : Muhammad Adiyoga Danendra

NIM : J0403251063

Kelas : TPL A/P2

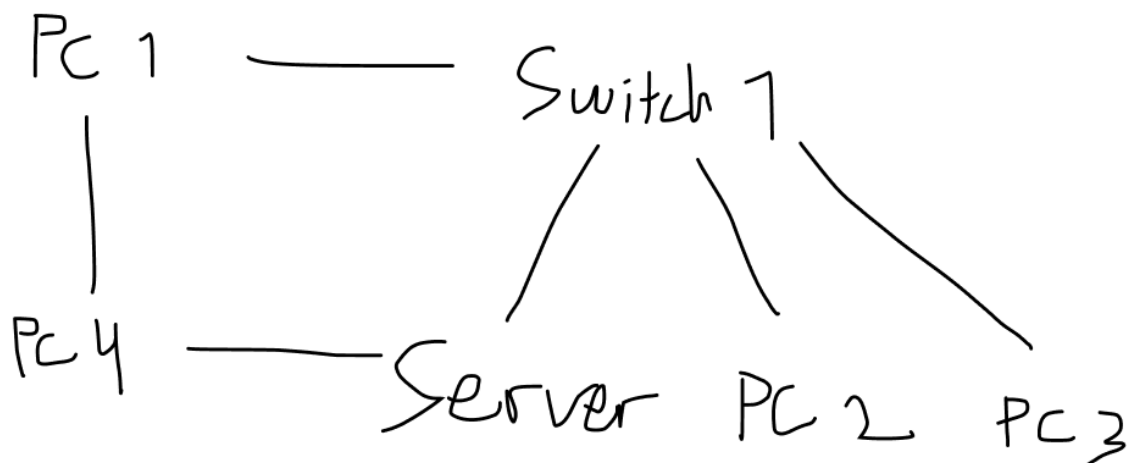
Screenshot hasil program:

```
Adjacency List:  
  
PC1: ['Switch1', 'PC4']  
PC2: ['Switch1']  
PC3: ['Switch1']  
PC4: ['Server', 'PC1']  
Switch1: ['PC1', 'PC2', 'PC3', 'Server']  
Server: ['Switch1', 'PC4']
```

Adjacency Matrix:

```
[0, 0, 0, 1, 1, 0]  
[0, 0, 0, 0, 1, 0]  
[0, 0, 0, 0, 1, 0]  
[1, 0, 0, 0, 0, 1]  
[1, 1, 1, 0, 0, 1]  
[0, 0, 0, 1, 1, 0]
```

Gambar/Desain graph:



Penjelasan:

Di studi kasus jaringan komputer ini, node merepresentasikan perangkat fisik yaitu 4 PC, 1 Switch, dan 1 Server . Sedangkan edge merepresentasikan koneksi kabel jaringan antar perangkat tersebut . Graph ini tipenya *undirected* (dua arah) karena transfer data bisa bolak-balik. Koneksinya dibikin berpusat di Switch1, tapi ada juga jalur langsung dari PC1 ke PC4 buat rute alternatif.

List vs Matrix:

Adjacency list lebih cocok buat kasus ini karena koneksinya sedikit jadi lebih hemat memori, sedangkan adjacency matrix boros karena menyimpan semua kemungkinan koneksi termasuk yang tidak ada. Tapi matrix tetap berguna kalau mau mengecek koneksi dua node secara langsung karena lebih cepat dibanding list yang harus iterasi dulu.

Kesimpulan:

Graph jaringan komputer ini berhasil direpresentasikan dalam dua bentuk yaitu adjacency list dan adjacency matrix menggunakan Python. Dari praktikum ini bisa dipahami bahwa pemilihan representasi graph tergantung dari kebutuhan, untuk jaringan yang sparse seperti ini adjacency list lebih efisien sedangkan matrix lebih cocok kalau koneksinya padat atau sering butuh pengecekan langsung.